Carcassonne – Python

Rapport préliminaire

Anthony BEAUVIEUX, Tony HUANG, Maxence SALIN, Clément SIMON, Loïc THIN

1 Présentation du jeu

1.1 Existant

Carcassonne est un jeu de stratégie et de placement de tuiles créé par Klaus-Jürgen Wrede en 2000, conçu pour 2 à 6 joueurs. Il s'agit d'un jeu stochastique à information parfaite, c'est-à-dire un jeu où le hasard intervient dans le tirage des tuiles mais où l'ensemble des éléments présents sur le plateau est visible de tous les joueurs.

Le jeu a connu un succès commercial important donnant lieu à de nombreuses extensions et variantes au fil des années. Il est devenu un classique des jeux de société modernes, alliant stratégie, gestion de ressources et placement de tuiles. Sur le plan académique et technique, Carcassonne représente un terrain d'étude privilégié pour l'intelligence artificielle (IA) et les algorithmes de décision, en raison de sa nature stochastique, de son système de scoring complexe et de la diversité des stratégies possibles. Plusieurs travaux academiques et implementations logicielles ont etudie les problematiques liees a l'intelligence artificielle pour Carcassonne. L'article de Heyden et al.**[?]** propose une analyse detaillee de l'arbre de jeu et des techniques de recherche heuristique adaptees aux contraintes de ce jeu, tandis que d'autres études explorent des approches basées sur Monte Carlo ou Expectimax pour gérer l'incertitude liée à la pioche des tuiles.

1.2 Contexte



FIGURE 1 – Tuile de départ

La version considérée ici utilise les 72 tuiles du jeu de base. Parmi ces tuiles, se trouve la tuile de départ (figure **??**) qui est placée au centre du plateau avant le début de la partie. Cette tuile est la même pour chaque partie et comporte une *City* en haut (couleur marron), une *Road* qui traverse la tuile de gauche à droite et un *Field* en bas. Chaque joueur dispose de 7 pions de sa couleur pour marquer des points au cours de la partie. Le but du jeu est que les joueurs construisent progressivement le plateau, à tour de rôle, en posant des tuiles de manière cohérente et en plaçant stratégiquement leurs pions pour accumuler des points. Le vainqueur est le joueur qui totalise le plus de points à la fin de la partie.

1.3 Règles

Les règles de **Carcassonne** utilisées sont celles de la version 2012[**?**].

1.3.1 Spécificités

Tuile

Chaque tuile possède quatre côtés ainsi qu'un centre. Chaque côté correspond à un type de terrain parmi *Road*, *City* ou *Field*. Le centre peut représenter une *City*, un *Field*, une *Banner* ou un *Monastery*.



FIGURE 2 – Exemple d'une tuile où des *Fields* possèdent un *Monastery*



FIGURE 3 – Exemple d'une tuile où une *City* possède une *Banner*

Pion

Lorsqu'un pion est placé sur une tuile, il prend un rôle en fonction du type de terrain occupé : *Knight* sur une *City*, *Farmer* sur un *Field*, *Thief* sur une *Road* et *Monk* sur un *Monastery*.

1.3.2 Déroulement d'un tour

Les joueurs jouent à tour de rôle selon un ordre prédéfini (généralement dans le sens horaire, en commençant par le joueur le plus jeune). Lors de son tour, un joueur effectue les actions suivantes dans l'ordre indiqué :

1. **Piocher une tuile :** Le joueur pioche une tuile dans la pioche actuellement active. Cette tuile est visible par l'ensemble des joueurs.
2. **Placer la tuile :** La tuile piochée doit être placée sur le plateau en respectant les règles suivantes :
   - La tuile doit être adjacente à au moins une autre tuile déjà posée.
   - Les côtés en contact doivent correspondre à des terrains de même type.
3. **Placer un pion (optionnel) :** Le joueur peut placer un pion sur un élément de terrain de la tuile qu'il vient de poser (*City*, *Road*, *Field*, *Monastery*).
4. **Restriction de placement des pions :** Si l'élément de terrain choisi est relié à un élément du même type déjà occupé par un pion, aucun nouveau pion ne peut y être placé. Les *Road* et *City* agissent comme des séparateurs entre les *Field*.
5. **Résolution des terrains complétés :** Si la pose de la tuile permet de compléter un ou plusieurs terrains, ceux-ci sont résolus immédiatement et les joueurs concernés marquent des points selon certaines règles. (voir partie **??**)
6. **Retour des pions :** Tous les pions associés à des *City*, *Road* ou *Monastery* complétés durant le tour actuel sont retirés du plateau et rendus à leurs propriétaires. Les pions *Farmer* restent en jeu jusqu'à la fin de la partie.

1.3.3 Score

Les points sont attribués à deux moments :

- Pendant la partie : dès qu'un terrain (*City*, *Road*, *Monastery*) est complété (figure **??**).
- À la fin de la partie : pour les terrains incomplets (*City*, *Road*, *Monastery*) ainsi que pour les *Field*.

Les joueurs ajoutent alors à leur score les points correspondant aux terrains selon les règles suivantes :

Road :
Une *Road* rapporte 1 point par tuile la composant au joueur possédant le plus de pions (*Thief*) sur cette *Road*. En cas d'égalité, tous les joueurs concernés marquent ces points.

City :
Une *City* complète rapporte 2 points par tuile qui la compose ainsi que 2 points par *Banner* présent, pour le joueur possédant le plus de pions (*Knight*). Si la *City* est incomplète à la fin de la partie, chaque tuile rapporte 1 point et chaque *Banner* rapporte également 1 point. En cas d'égalité, les points sont attribués à tous les joueurs concernés.

Monastery :
Un *Monastery* rapporte 1 point par tuile ayant un sommet ou côté en commun, y compris la tuile du *Monastery*. Le score maximal d'un *Monastery* est donc de 9 points.

Field :
Chaque ensemble de *Fields* connectés ou isolés est attribué au joueur possédant le plus de pions (*Farmer*). Il marque alors 3 points par *City* complète adjacente aux *Field*. En cas d'égalité,tous les joueurs concernés marquent ces points.

A l'issue du décompte final, le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de points remporte la partie.

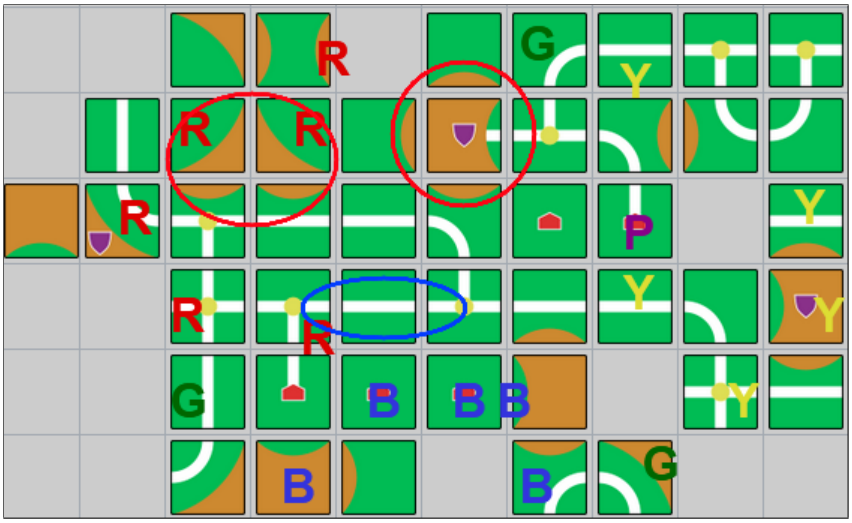


FIGURE 4 – Exemple de terrains complétés, avec deux *City* entourées en rouge et une *Road* entourée en bleu

1.4 Complexité

Bien que les règles de **Carcassonne** soient relativement simples, le jeu présente une richesse stratégique importante qui augmente à mesure que le plateau s'étend. Les choix offerts aux joueurs se multiplient progressivement en fonction de la configuration du plateau, des tuiles restantes et du placement des pions.

Contrairement à des jeux déterministes comme les échecs ou le shogi, **Carcassonne** introduit une composante stochastique via la pioche des tuiles, ce qui complexifie l'anticipation des coups futurs. Néanmoins, il demeure un jeu à information parfaite dans la mesure où l'ensemble des éléments placés sur le plateau est visible par tous les joueurs à tout instant.

La complexité combinatoire du jeu est particulièrement élevée pour plusieurs raisons. D'abord, chaque tuile peut être orientée de quatre manières, et chaque position libre sur le plateau peut être un emplacement

légitime lorsque les côtés adjacents correspondent. Ensuite, la taille effective de l'espace d'états dépend de l'ordre de tirage des 72 tuiles, du placement des meeples et de la résolution des structures incomplètes. Sur un plateau en croissance, le nombre de successeurs possibles à un instant donné peut rapidement dépasser plusieurs dizaines, ce qui conduit à un arbre de jeu de taille astronomique. La taille de l'arbre de jeu est estimée à environ 10^{194}[**?**], ce qui rend toute exploration exhaustive irréaliste.

Mathématiquement, ce type de complexité se situe entre la simple permutation des tuiles et un vaste graphe de configurations : il faut combiner 72 choix de tuiles avec 4 orientations possibles et un grand nombre de positions valides, d'où un nombre de branches extrêmement élevé. D'où la nécessité d'un compromis entre profondeur de recherche, précision des heuristiques et temps de calcul.

Dans ce contexte, l'utilisation d'algorithmes de recherche heuristique et d'approximation apparaît comme une solution nécessaire pour proposer des décisions pertinentes dans un temps de calcul raisonnable.

2 Algorithmes et structures de données

Dans le cadre de ce projet, **Carcassonne** est considéré sous une forme restreinte pour la partie de réalisation d'intelligence artificielle afin de rendre possible l'utilisation d'algorithmes classiques de recherche dans les jeux.

Bien que **Carcassonne** ne soit pas strictement un jeu à somme nulle et qu'il comporte une composante stochastique liée à la pioche des tuiles, certaines hypothèses simplificatrices sont adoptées. En particulier, les décisions sont évaluées à partir de fonctions heuristiques estimant l'avantage relatif d'un joueur par rapport à son adversaire à un instant donné.

Cette modélisation permet l'utilisation d'algorithmes de recherche tels que Minimax et ses variantes, tout en restant consciente des limites théoriques de leur application à un jeu de cette nature.

Plusieurs algorithmes jouent ainsi un rôle central dans la réalisation des besoins du projet, notamment :

- **Minimax**[**?**], pour déterminer les coups optimaux en modélisant l'opposition entre les joueurs ;
- **Alpha-Beta**[**?**], qui permet de réduire le nombre d'états explorés en élaguant les branches non pertinentes de l'arbre de jeu ;
- **Iterative Deepening**[**?**], utilisé afin de borner le temps de calcul tout en améliorant progressivement la qualité des décisions ;
- **des fonctions d'évaluation heuristiques**, servant à estimer la qualité d'un état de jeu ;
- des approches basées sur *Monte Carlo Tree Search*[**?**], envisagées pour des stratégies alternatives ;
- des algorithmes de génération aléatoire, tels que le mélange de *Fisher–Yates*[**?**], nécessaires à la gestion équitable de la pioche.

La mise en œuvre efficace de ces algorithmes repose sur des structures de données adaptées permettant de représenter l'état du jeu et d'en faciliter la manipulation. Le plateau de jeu, constitué de tuiles connectées par leurs côtés, est modélisé en interne par un graphe de positions, offrant une représentation naturelle des relations d'adjacence entre les tuiles. Les états de jeu sont stockés sous forme d'objets si bien que chaque tuile possède un identifiant, un jeu de côtés, une rotation et des informations sur les meeples attachés.

La gestion de la pioche et du retour des pions utilise des structures séquentielles simples, comme des listes et des piles. Pour les calculs de score et la recherche de composantes connexes, des parcours en largeur (BFS) sur le graphe de tuiles sont employés, avec des ensembles de sommets visités pour éviter les redondances.

2.1 Structures de données

La représentation des données du jeu est un point clé du projet. En Python, le plateau est principalement géré par un dictionnaire de positions vers les tuiles, complété par une table d'adjacence pour les voisinages.

Cette structure permet de calculer rapidement les composantes connexes nécessaires au calcul des champs, des routes et des cités.

La pioche est mélangée avec l'algorithme *Fisher–Yates*[**?**] afin d'obtenir une permutation uniforme :

Les états de partie sont ensuite définis par une classe 'GameState' contenant le plateau, la pioche restante, les scores et le nombre de meeples disponibles par joueur.

Dans la suite de cette section, nous nous concentrerons plus particulièrement sur les quatre premiers algorithmes présentés qui constituent le cœur du système de prise de décision implémenté dans le projet.

2.2 Algorithme Minimax

L'algorithme Minimax a pour but de déterminer les coups les plus optimaux pour un joueur à un état donné du jeu face à l'adversaire qui minimise le score du joueur "max". Ainsi, l'algorithme parcourt récursivement une partie de l'arbre des états du jeu, limitée par une profondeur maximale fixée afin de contenir la complexité de recherche. Chaque score d'une feuille est alors calculé via une fonction d'évaluation prédéfinie. Ce score remonte à son nœud parent qui sélectionne la valeur maximale ou minimale de ses nœuds enfants selon le joueur qu'il représente, et ainsi de suite jusqu'à la racine. L'algorithme possède 3 paramètres représentant l'état du jeu courant, la profondeur restante à explorer par rapport à l'état actuel, et un booléen à vrai lors du tour du joueur "max" et à faux sinon.

Voici le pseudocode de l'algorithme Minimax :

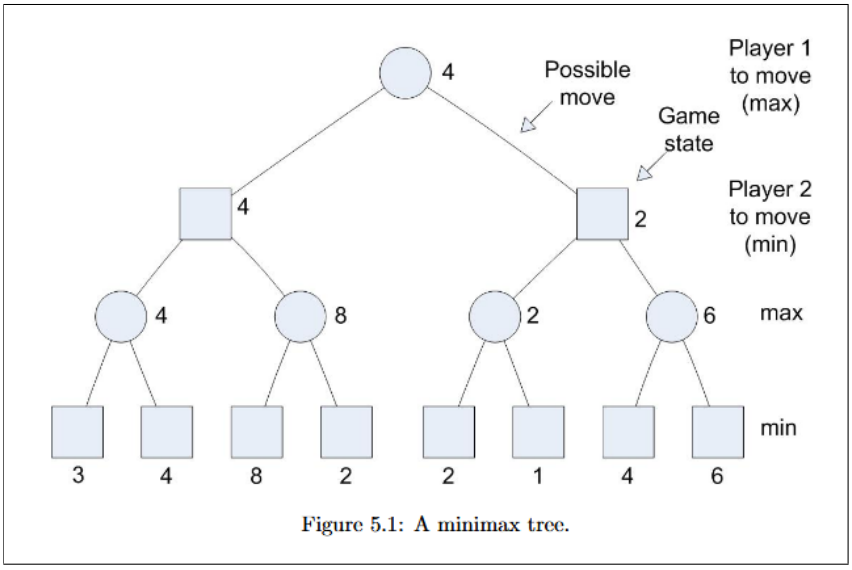


FIGURE 5 – Exemple d'un arbre de jeu partiel exploré par l'algorithme Minimax[**?**]

À la profondeur maximale à explorer, les feuilles remontent la valeur 4 (et non la valeur 3) lors du tour du joueur "max" pour maximiser son gain. Ainsi, au tour suivant, le joueur "min" récupère cette valeur 4 (et non la valeur 8) afin de minimiser le gain de son adversaire. Enfin, le joueur "max" récupère la valeur 4 (et non la valeur 2) pour maximiser son gain minimal. Il finit alors la recherche à la racine de l'arbre, ayant désormais connaissance d'une succession de coups optimaux à jouer pour obtenir un score de 4 en sa faveur à cette profondeur demandée.

2.3 Technique Iterative Deepening

L'algorithme Minimax avec approfondissement itératif (Iterative Deepening) est une technique de parcours progressif des profondeurs sur l'arbre des états d'un jeu. Après un parcours avec une nouvelle profondeur explorée, le meilleur coup pour le joueur "max" est enregistré en remplaçant le précédent, et sera alors renvoyé après épuisement du temps donné. Cette technique a pour avantage de déterminer une solution utile même sur une courte durée, tandis que l'exploration classique ne garantit pas que la profondeur fixée soit suffisante pour obtenir un résultat fiable après un temps bloquant.

En pratique, la recherche commence à faible profondeur puis augmente progressivement jusqu'à atteindre le temps limite :

Cette approche garantit qu'un coup plausible est toujours disponible à la fin du délai, même si la profondeur maximale n'a pas pu être atteinte.

2.4 Algorithme Alpha-Beta

Alpha-Beta (ou $\alpha\beta$-pruning) est une variante de l'algorithme Minimax consistant à explorer partiellement l'arbre des états d'un jeu en élaguant les branches qui n'apportent aucun gain nouveau pour le joueur "max".[**?**] En stockant la meilleure valeur courante pour le joueur maximal (α) et celle pour le joueur "min" (β) lors du parcours, l'algorithme n'évalue plus certains nœuds non-significatifs (et leurs potentiels enfants) quand $\alpha \geq \beta$, en réduisant potentiellement son temps d'exécution selon l'arbre donné.

Le principe est le suivant : dès qu'une branche devient trop mauvaise pour l'un des joueurs, elle ne peut plus influencer la décision finale et peut être abandonnée. Le gain en temps est particulièrement important lorsque les successeurs sont ordonnés de manière à évaluer d'abord les coups les plus prometteurs.

Cette version conserve la qualité de la décision de Minimax, tout en réduisant significativement le nombre de nœuds évalués lorsque le tri des coups est efficace.

2.5 Fonction d'évaluation heuristique

Étant donné l'impossibilité d'explorer l'arbre de jeu jusqu'à des états terminaux, l'algorithme Minimax repose sur une fonction d'évaluation heuristique permettant d'estimer la qualité d'un état de jeu intermédiaire. Cette fonction associe une valeur numérique à un état donné, représentant l'avantage relatif du joueur courant par rapport à son adversaire.

L'évaluation repose notamment sur les critères suivants :

- le score actuel des joueurs ;
- le potentiel de complétion des routes, cités et monastères en cours ;
- le nombre de pions disponibles pour chaque joueur ;
- la présence de pions bloqués sur des structures difficilement complétables ;
- le contrôle des champs adjacents à des cités complètes.

Ces différents éléments sont pondérés afin de refléter leur importance stratégique au cours de la partie. La fonction d'évaluation ne prétend pas fournir une estimation parfaite, mais permet de guider efficacement la recherche vers des coups jugés prometteurs.

2.6 Lien avec le projet

Les différentes techniques sont combinées dans le projet afin de rendre la recherche de coups pertinents possible malgré la complexité combinatoire élevée de Carcassonne. L'approche adoptée, mêlant Minimax,

élagage Alpha-Beta, approfondissement itératif et fonctions d'évaluation heuristique, permet de guider efficacement la prise de décision des intelligences artificielles tout en respectant des contraintes de temps réalistes. La modélisation du plateau sous forme de graphes, associée à l'utilisation de structures de données adaptées comme les tables de hachage et les piles, assure une manipulation efficace de l'état du jeu et des configurations intermédiaires.

Ainsi, bien que l'exploration exhaustive de l'arbre de jeu reste impossible, le système mis en place fournit des conseils et des stratégies de qualité, exploitant de manière pragmatique les ressources computationnelles disponibles. Cette combinaison d'algorithmes et de structures de données constitue le cœur de l'intelligence artificielle du projet et offre une base solide pour l'extension future des fonctionnalités, telles que l'intégration de stratégies plus sophistiquées ou de variantes du jeu.

3 Architecture

Dans cette section, nous présentons l'architecture logicielle retenue pour l'implémentation du jeu Carcassonne. Le projet adopte une architecture n-tiers[**?**] visant à séparer clairement les responsabilités afin d'améliorer la maintenabilité, la testabilité et l'évolutivité du code. Le principe fondamental de cette architecture est de diviser le système en couches distinctes, chacune ayant des responsabilités spécifiques, et de limiter les dépendances au minimum grâce à des interfaces bien définies.

Dans un modèle n-tiers classique, chaque couche n'utilise que les services exposés par la couche située en dessous d'elle et ne dépend pas des détails d'implémentation de cette couche. Cela permet, par exemple, de remplacer l'interface utilisateur (CLI ou GUI) sans toucher à la logique métier, ou de simuler la persistance en tests unitaires en fournissant un faux service de stockage.

Ainsi, dans notre projet, nous avons choisi une architecture à trois tiers avec une séparation nette entre la présentation, la logique métier et les données. Cette architecture est pertinente dans notre cas car elle permet de faire évoluer le jeu sans mélanger les règles du jeu, l'affichage et la persistance des données. Elle est structurée autour de trois modules principaux : Présentation, Logique Métier et Données, organisés selon des dépendances unidirectionnelles.

3.1 Découpage en modules

Module Présentation

Le module Présentation est responsable des interactions avec l'utilisateur et de l'affichage de l'état du jeu. Il comprend notamment la gestion des commandes à travers le shell en CLI ou des actions à partir de la GUI, l'affichage du plateau, des tuiles, des meeples et des scores à travers CLI ou GUI.
Ce module ne contient aucune règle métier. Il délègue toute décision concernant la validité des actions ou l'évolution du jeu au module Logique Métier.

Responsabilités principales :

- Interprétation des actions utilisateur
- Appels aux interfaces de la logique métier
- Rafraîchissement de l'affichage

Module Logique Métier

Le module Logique Métier constitue le cœur du jeu. Il encapsule l'ensemble des règles du jeu et gère l'état interne de la partie. Il est notamment responsable de la mise à jour du plateau (via une liste d'adjacence), du calcul des scores, de la gestion des tours de jeu et des conditions de fin de partie. Il prend également en charge les actions des intelligences artificielles, à l'aide de fonctions d'évaluation, ainsi que la gestion de l'état du serveur et des parties en cours.
Ce module est totalement indépendant de l'interface graphique et de la persistance.

Responsabilités principales :

- Implémentation des règles du jeu
- Gestion de l'état de la partie
- Gestion des IA de jeu
- Gestion des actions liées au serveur

Module Données

Le module Données est dédié à la persistance et à la gestion des informations liées au jeu. Il s'occupe de la sauvegarde et du chargement des parties, de l'enregistrement de l'historique de jeu, ainsi que de la conservation des données relatives aux intelligences artificielles, notamment les structures de données et les meilleurs coups mémorisés dans le cadre de l'iterative deepening. Il gère également la persistance des parties en cours, de l'état du serveur et des informations associées aux joueurs.
Ce module n'implémente aucune règle métier et n'interagit jamais directement avec l'interface utilisateur.

Responsabilités principales :

- Sauvegarde des informations liées au jeu de près ou de loin (avec IA et serveurs) ;
- Possibilité de sauvegarder les parties en cours pour les recharger (dans des fichiers au format répondant aux fonctionnalités).

3.2 Dépendances entre modules

Les dépendances entre modules sont strictement unidirectionnelles (figure **??**), conformément au principe d'architecture N-tiers.

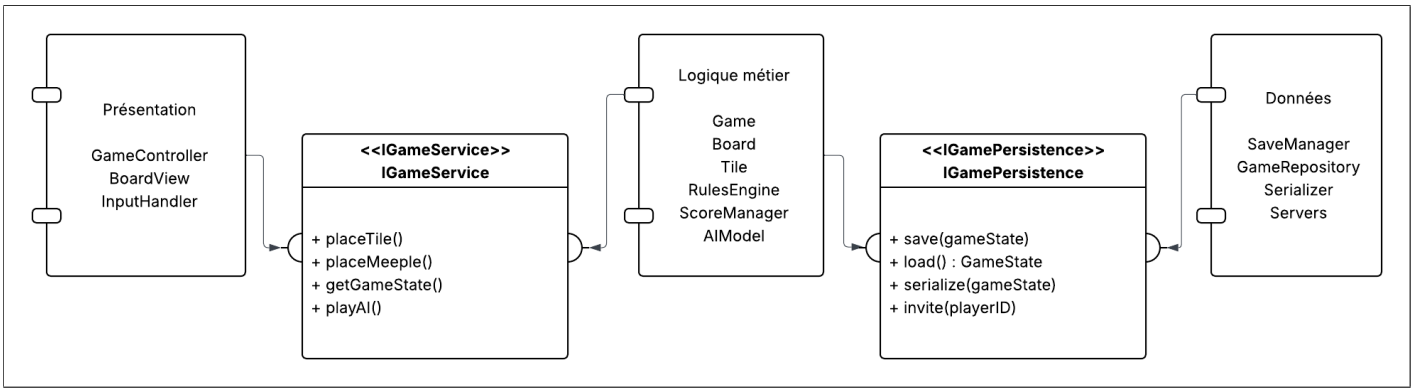


FIGURE 6 – Diagramme UML du projet

Ainsi, le module Présentation dépend uniquement du module Logique Métier, qu'il sollicite via des interfaces dédiées pour afficher l'état du jeu et transmettre les actions de l'utilisateur, sans accès direct aux données. Le module Logique Métier dépend uniquement du module Données pour la persistance des informations, cette interaction étant réalisée au moyen d'interfaces de persistance abstraites. Aucune dépendance directe n'existe entre la Présentation et les Données.

Cette organisation garantit une séparation claire des responsabilités et limite le couplage entre les composants.

3.3 Interfaces principales

Les interactions entre modules sont réalisées exclusivement via des interfaces bien définies.

Interface Présentation → Logique Métier

Exemples de services exposés :

Ces interfaces permettent à la présentation d'agir sur le jeu sans connaître l'implémentation interne des règles.

Interface Logique Métier → Données

Exemples de services exposés :

La logique métier délègue la persistance au module Données via ces interfaces abstraites.

4 Explication approfondie

Notre projet de Carcassonne en Python a été bien différent de ce que nous avions initialement prévu, notamment en raison de la complexité du jeu et des défis techniques rencontrés. Dans cette section, nous allons expliquer en détail les différentes étapes de notre développement, les choix que nous avons faits, ainsi que les difficultés que nous avons rencontrées pour deux fonctionnalités principales.

4.1 Première fonctionnalité : Joueur artificiel

Parmi les IA implémentées nous avons fait MCTS (Monte Carlo Tree search), les fichiers d'implémentations de mcts sont dans le module Business Logic, dans mcts_player.py. Pour appliquer cet algorithme nous avons représentés les noeuds de l'arbre par la classe MCTSNode qui contient l'état actuel du jeu (state), son parent si il en a (parent), le coup joué depuis ce noeud (move), le joueur lié à ce noeud (player), le joueur ia mcts appelant ce noeud (mcts_player), la liste de ses fils (children), la liste des coups non encore essayés depuis ce noeud (untried_moves), le nombre de fois que le noeud a été visité (visits), et le score total du noeud (total_reward). On a alors des getters pour chaque champ de cette classe et deux fonctions pour mettre à jour les visites et le score.

La classe MCTSPlayer contient tout le déroulement de l'algorithme et va donc construire petit à petit l'arbre d'exploration à travers les MCTSNode. Il contient alors comme variables l'état de jeu actuel (game), le temps de commencement du tour de jeu de cette ia et le temps maximal autorisé ainsi que le temps final (start_time et max_time et end_time) pour pouvoir arrêter l'algorithme plus tôt si la limite de temps devait être atteinte, la fonction de sélection d'enfant (eval_fn), le modèle de sélection par machine learning (ml_model), un booléen précisant si on veut utiliser ml comme fonction de sélection (_ml_model_attempted), une liste pour stocker les scores au fur et à mesure des simulations et ainsi pouvoir les restaurer durant l'algo (_sim_state_stack).

Fonctionnement de l'algorithme, on répète les 5 mêmes étapes : Sélection : on part de la racine et tant qu'on est pas à un noeud valide on descend dans l'arbre en sélectionnant le prochain enfant grâce à la fonction de sélection Expansion : on choisit le prochain coup (qui nous amène donc à un nouveau enfant pour le noeud considéré) Simulation : on simule à partir de ce coup le reste de la partie de manière aléatoire. Récompense : on va chercher le score de la partie déroulée jusqu'au bout Remontée : on remonte dans l'arbre en annulant un à un les coups joués jusqu'à revenir au noeud où on a commencé la simulation

Et on remet toutes les informations de la partie à l'état initial pour ne pas la corrompre. Enfin quand on quitte l'algorithme on choisit le nœud fils de la racine qui a le meilleur score.

Les fonctions play_move_for_ai et undo_for_ai permettent de simuler des coups sans altérer définitivement l'état réel du jeu. Lorsqu'un coup est joué via play_move_for_ai, l'état courant est d'abord sauvegardé (scores, meeples, composants du graphe, etc.), puis le coup est appliqué comme dans une vraie partie. Ces informations sont stockées dans une pile afin de pouvoir être restaurées plus tard. À l'inverse, undo_for_ai annule le dernier coup joué en utilisant l'historique et restaure précisément toutes les données sauvegardées. Cela garantit que chaque simulation est indépendante et que l'exploration de l'arbre ne corrompt jamais la partie réelle.

La fonction get_possible_moves permet de parcourir l'ensemble des coups possibles à partir de l'état de jeu actuel et de la tuile en main, elle revient à placer la tuile à chaque emplacement disponible, avec chaque rotation, et avec chaque pose de meeple pour ensuite vérifier si le coup est légal grâce à la fonction check_move de rules_manager.py

La sélection des nœuds dans l'arbre peut se faire via l'algorithme UCT (Upper Confidence Bound applied to Trees). Cette méthode repose sur un compromis entre exploitation et exploration grâce au facteur C. L'exploitation favorise les coups ayant déjà donné de bons résultats (reward élevé), tandis que l'exploration encourage la découverte de coups encore peu testés. La formule utilisée combine ces deux aspects en tenant compte du nombre de visites du nœud et de ses enfants. De plus, les nœuds jamais visités sont priorisés afin d'assurer une exploration minimale de toutes les possibilités.

Une alternative à UCT est proposée avec une sélection basée sur le machine learning. Dans ce cas, un modèle Keras est chargé et utilisé pour évaluer les coups possibles. Pour chaque enfant d'un nœud, un vecteur de caractéristiques est construit, comprenant notamment le reward moyen, le nombre de visites, le score du joueur, ou encore la présence d'un meeple dans le coup. Le modèle prédit alors un score pour chaque coup, et celui ayant la meilleure évaluation est sélectionné. En cas d'indisponibilité du modèle, le système revient automatiquement à la méthode UCT.

Le modèle de machine learning est construit à partir de données générées lors de simulations de parties. Pour chaque état exploré, des caractéristiques sont extraites et associées à un résultat, généralement le reward final ou une estimation de la qualité du coup. Ces données servent ensuite à entraîner un modèle de type réseau de neurones (via Keras), capable de prédire la pertinence d'un coup à partir de son contexte. Une fois entraîné, le modèle est sauvegardé dans un fichier et peut être rechargé lors de l'exécution pour guider la phase de sélection dans MCTS.

Le modèle de machine learning utilisé pour guider la sélection dans MCTS est un modèle de régression entraîné à partir de données issues de parties simulées ou jouées. Ces données sont stockées sous forme de fichiers JSON ou JSON Lines, où chaque entrée contient un vecteur de caractéristiques (features) décrivant un état ou un coup, ainsi qu'une valeur cible (target) représentant la qualité de ce coup, généralement le reward obtenu en fin de simulation ou une estimation de probabilité de victoire.

Le chargement des données est effectué par la fonction _load_samples, qui lit le fichier et extrait deux listes : une matrice de caractéristiques (chaque ligne correspondant à un coup) et un vecteur de cibles associées. Les données sont ensuite converties en tableaux numériques exploitables par le modèle (via NumPy), ce qui permet de les utiliser efficacement lors de l'entraînement.

Le modèle lui-même est un réseau de neurones simple de type perceptron multicouche (MLP), construit avec Keras. Il est composé de plusieurs couches entièrement connectées : une couche d'entrée dont la taille correspond au nombre de caractéristiques, suivie de deux couches cachées avec des fonctions d'activation ReLU, puis d'une couche de sortie produisant une valeur réelle. Cette sortie correspond à l'évaluation prédite du coup. Le choix d'une activation linéaire en sortie est cohérent avec une tâche de régression.

L'entraînement du modèle consiste à ajuster ses paramètres pour minimiser l'erreur entre les prédictions et les valeurs cibles. Pour cela, on utilise la fonction de perte MSE (Mean Squared Error), adaptée aux problèmes de régression, ainsi que l'optimiseur Adam, qui permet une convergence rapide et stable. Le modèle est entraîné sur plusieurs itérations (epochs), en traitant les données par lots (batchs), ce qui améliore les performances et la stabilité de l'apprentissage.

Une fois l'entraînement terminé, le modèle est sauvegardé dans un fichier au format .keras. Ce fichier contient l'ensemble des poids et de l'architecture du réseau, ce qui permet de le recharger ultérieurement sans avoir à le réentraîner. Lors de l'exécution du MCTS, ce modèle est chargé dynamiquement et utilisé pour évaluer les coups possibles à partir de leurs caractéristiques.

Ainsi, le lien avec l'implémentation MCTS est direct : les mêmes caractéristiques que celles utilisées pour entraîner le modèle sont reconstruites en temps réel pour chaque nœud exploré (_extract_ml_features). Le modèle prédit alors un score pour chaque enfant, permettant de guider la sélection vers les coups les plus prometteurs. Ce mécanisme permet d'orienter l'exploration de l'arbre de manière plus informée que la simple approche statistique UCT, tout en restant compatible avec celle-ci en cas d'absence de modèle.

4.2 Seconde fonctionnalité : Jeu en réseau

La partie concernant les besoins du serveur est découpée en 2 sous-parties, le client qui sert à représenter la personne qui est au clavier, et le serveur qui représente le serveur personnel du pc. La partie serveur est quand à elle, découpée en 3 sous-parties :

- online_communications qui sert à représenter les possibles réponses du serveur aux différents clients
- games_repository qui représente la base de données et les opérations sur celles-ci
- server qui représente le fonctionnement global du serveur (gestion des clients, des parties et de l'état interne du serveur)

4.2.1 Serveur

La première fonction du serveur est server_start. Cette fonction démarre le serveur en TCP sur un port donné en argument. Si aucun port n'est donné, le port 12345 sera utilisé par défaut. Suite à cela, un thread

pour le serveur est créé et démarré sur la fonction server_running.

La fonction server_running est une fonction permettant d'accepter des connexions clients tant que le serveur tourne. De plus, un timer est mis en place pour envoyer périodiquement les informations nécessaires aux clients pour qu'ils puissent se connecter. Cela est fait par UDP broadcast toutes les 10 secondes. Cette fonction prend aussi en charge les lancements et fin de parties ainsi que les time-out des invitations de chaque client. Finalement, chaque socket de client accepté est dirigé sur son propre thread vers la fonction handle_client.

Pour accomplir cette gestion, plusieurs fonctions internes sont utilisées. La première est check_all_invitations_timeou
Elle renvoie la liste des clients qui ont reçu une invitation mais pour lesquelles le délai est dépassé.

launch_availables_games est la fonction qui permet de lancer toutes les parties qui peuvent l'être, c'est-à-dire les parties pour lesquelles les invitations ont toutes étaient résolues et le nombre de joueurs est correct.

Conjointement à cette fonction, la fonction clean_finished_games se charge de nettoyer les parties terminées.

La fonction check_clients_timeout se charge de vérifier si les clients qui ont effectué une déconnexion inopinée ont dépassé leur temps de time-out.

Suite à cela, chaque socket de client est redirigé dans son propre thread vers la fonction handle_client qui se charge de la communication entre le serveur et un client. Si le client souhaite quitter, un message est envoyé à tous les clients du serveur. La commande "quit" est la seule commande qui peut être effectuée sans être enregistréé auprès du serveur. Si le client n'est pas encore enregistré, la fonction handle_client_registering se charge de l'enregistrer. Différents messages sont envoyés au client en fonction de la réussite ou de l'échec de l'enregistrement. Dans le dernier cas, deux messages principaux peuvent être envoyés, soit le nom d'utilisateur est déjà pris soit le client est sous un time-out pour déconnexion inopinée.

Une fois que le client est enregistré auprès du serveur, celui-ci prend en charge les messages du client et envoie les réponses appropriées via la fonction process_message qui utilise la classe online_communications afin d'avoir les réponses. La gestion de nombreuses erreurs est présente dans cette fonction. De plus quoiqu'il arrive les structures de données du serveur seront mises à jour.

La majeure partie des autres fonctions du serveur sont appelées par les commandes de la classe online_communications.

Les dernières fonctions notables du serveur sont les suivantes, send_to_group et send_to_client qui permettent d'envoyer des messages à un groupe de joueurs ou à un joueur, des getters sur les différentes structures de données du serveur ainsi que la fonction server_stop qui est appelée que le serveur soit arrêté normalement ou brutalement. Cette fonction nettoie toutes les ressources proprement.

4.2.2 Client

Le fichier client.py sert principalement à envoyer et recevoir des informations au serveur auquel on est connecté.

La première fonction utilisée est create_default_online_player. Elle se charge de créer un compte pour un serveur donné. Par défaut, il s'agit du serveur local. Toutefois, si un problème d'authentification survient sur un serveur externe, cette fonction permet de créer un compte spécifique pour ce serveur, en générant un nouvel nom d'utilisateur tout en conservant le même mot de passe.

La deuxième fonction rencontrée est list_available_servers. Elle écoute sur le port 12346 pour détecter les transmissions UDP broadcast des serveurs et constitue à partir de celles-ci une liste de serveurs disponibles. Tout serveur n'ayant pas envoyé de message depuis un certain temps est retiré de cette liste par la fonction check_servers_last_time_sent, qui vérifie la date de la dernière diffusion de chaque serveur.

Suite à cette fonction, join_server sert à rejoindre un serveur présent dans la liste des serveurs disponible. Si aucun argument n'est donné à cette fonction, la fonction prendra les arguments nécessaires auprès du serveur personnel, si celui-ci est dans la liste des serveurs disponible, sinon aucune connexion n'est faite. Si une connexion est faite, un thread est créé pour gérer la communication avec le serveur, du côté client.

La fonction interne _receive_loop se charge de lire les messages pendant que la connexion est établie. Si elle reçoit un message du serveur concernant un shutdown, la boucle finit sinon les messages sont envoyés à la fonction handle_server_message. Cette fonction sert à envoyer les messages du serveur au GUI, si le GUI est disponible. Toutefois, cette fonction se charge aussi d'automatiser certains comportements du client, par exemple quand un client essaye de se connecter pour la première fois et que le serveur renvoie un message énonçant que son username est déjà pris, la fonction laisse le choix au client de changer son username. En CLI, cette fonction affiche les messages du serveur sous une forme plus propre.

Une autre fonction principale est send_to_server. Cette fonction plutôt simple, envoie le message passé en paramètre au serveur, sous la forme :

```
username: message
```

La fonction connected_to_a_server est une fonction servant la logique interne du client.

La dernière fonction est disconnect. Elle prend en charge les déconnexions brutes et normales et se charge de nettoyer toutes les ressources de la session qui ne sont pas des ressources de la base de données.

Il existe aussi la fonction register_message_visitor qui utilise l'idée du design pattern visitor afin de pouvoir capturer les messages envoyés par le serveur pour les transmettre au GUI.

4.2.3 Online_communications

La classe OnlineCommunication se charge de retourner les réponses appropriées aux commandes mais aussi d'effectuer les opérations demandées si elles peuvent l'être.

Ainsi les fonctions de la classe OnlineCommunication peuvent être séparées en deux, les commandes spécifiques au serveur et les commandes spécifiques au jeu.

La commande "quit" va demander à la base de données de modifier ce qu'il faut pour que le client soit effectivement déconnecté et va renvoyer le message approprié.

La commande "server status" va envoyer les informations pertinentes relatives au serveur. La commande "new ..." quant à elle va envoyer des invitations aux joueurs disponibles de la liste des id envoyée. Si aucun joueur n'est proposé, la réponse sera appropriée.

La plupart des commandes se basent sur l'état du serveur et/ou de la base de données. Toutes les commandes basées sur le jeu, n'effectuerons rien et renverront un message adapté si le joueur n'est pas dans une partie.

La commande ping est une mention honorable qui renvoie simplement "pong".

4.2.4 Base de données

La base de données est une partie centrale du serveur, presque toutes les opérations importantes doivent passer par celle-ci, afin d'obtenir des informations, d'en créer, d'en modifier ou rarement d'en détruire. Cette classe est présente afin que le serveur et la logique métier ne sachent pas comment est construite la base de données.

Toutes les opérations sur la base de données sont basées sur deux types de transactions, les transactions "query" qui sont donc des transactions de sélection de données et les transactions "non query" qui sont des transactions de modifications des n-uplets (valeurs) de la base de données. Ces opérations sont protégées de toute injection de code sql par des utilisateurs malveillants.

Afin de convenir aux besoins de Carcassonne, plusieurs tables ont été créées, la première et l'une des plus importantes, la table des joueurs. Cette table contient un identifiant unique à chaque joueur, cet identifiant est géré par la base de données automatiquement. Le nom d'utilisateur principal ainsi que le mot de passe sont présents. Le statut du joueur est présent afin de bien gérer les événements, le statut peut être l'un des quatre suivants, "idle", "away", "waitgame", "ingame", afin de représenter les différents états du joueur. numéro de groupe du joueur est aussi présent et est initialement à null. Finalement, deux booléens sont présents pour

respectivement le fait d'être connecté et le fait d'être un client courtois. Un client courtois est un client qui quitte le serveur convenablement.

Afin de représenter simplement les groupes de joueurs dans chaque jeu, la table groups contient l'identifiant auto-généré par la base de données du groupe. Le nombre de joueurs dans le groupe ainsi que l'identifiant de l'hôte du groupe sont présents dans la table groups. La table scoreboard est une table simple contenant l'identifiant d'un joueur, son nombre de victoires et son nombre de défaites. Afin de garder les parties en cours, la table current_games contient l'identifiant auto-généré de la partie, le nom de la partie en cours et le groupe rattaché à la partie.

L'une des tables les plus importantes pour la gestion des parties et la table pending_invitations, cette table possède un identifiant auto-généré d'invitation, de plus à chaque identifiant unique est rattaché un identifiant de groupe, l'identifiant du joueur invité ainsi que le statut de l'invitation, qui peut être soit "waiting" soit "accepted". Afin de gérer le temps maximum de réponse à une invitation, la date précise du moment où l'invitation a été envoyée est aussi présente.

La gestion des conflits entre les noms d'utilisateurs à travers différents serveur nécessite la création de la table usernames, cette table contient simplement l'adresse du serveur ainsi que le nom d'utilisateur associé à celui-ci, si un serveur n'est pas présent dans cette liste, soit le nom d'utilisateur principal est utilisé si il n'est pas déjà utilisé sur ce serveur soit la phase d'enregistrement ne s'est pas encore produite. Il s'agit de la seule table de la base de données qui contient des données seulement au propriétaire de l'ordinateur.

Finalement, la table timeouts contient les identifiants des joueurs qui se sont déconnectés inopinément ainsi que la date précise où cela a été enregistré par le serveur.

5 Revue critique du projet

Nous avons fait face à plusieurs défis au cours de ce projet notamment en ce qui concerne la complexité du jeu et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, nous allons discuter de la completion du cahier des charges du projet. Dans un second temps, nous allons discuter des performances de notre projet et des limites de notre implémentation. Cette section terminera par une discussion sur les améliorations possibles pour notre projet.

5.1 Cahier des charges

Dans cette section, nous allons discuter de la manière dont nous avons respecté le cahier des charges du projet en analysant chaque partie et en expliquant ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait.

5.1.1 Généralités

Cette première partie du projet a été globalement respectée. Nous avons pris le temps avant de rendre le projet de vérifier le bon fonctionnement des tests et de vérifier que les différents bibliothèques utilisées étaient en accord avec les besoins. Des tests ont été mis en place tout au long du projet pour vérifier le bon fonctionnement de notre code et pour nous assurer que les différentes fonctionnalités étaient correctement implémentées. Grâce à cette approche, le projet atteint alors une couverture globale d'environ 90%, supérieure à celle exigée dans le cahier des charges.

5.1.2 Besoins généraux

Cette partie a été relativement simple à respecter. La principale difficulté a toutefois résidé dans la mise en place du fichier de configuration en lien avec l'ensemble des fonctionnalités supplémentaires ajoutées au fil du projet.

5.1.3 Options au lancement

Cette partie a été simple à mettre en œuvre. Les besoins portaient principalement sur des options de lancement relativement faciles à implémenter. Il a néanmoins fallu intégrer différents modes de jeu comme le mode *Blitz* ou *Contest* ainsi que l'extension *The River*. Ces éléments ont été réalisés en fin de projet une fois les fonctionnalités de base implémentées ce qui a facilité leur intégration. Nous pouvons cependant parler des algorithmes de mélange de tuiles et de leurs tests statistiques **??**.

5.1.4 Gestion du jeu

La gestion des règles de base du jeu a constitué la première grande étape du projet mais aussi l'une des premières difficultés majeures. En effet, les règles de Carcassonne sont relativement complexes à implémenter. Entre la connectivité des tuiles, les conditions de placement des pions, les conditions de scoring, une grande rigueur a été nécessaire afin de garantir une implémentation correcte du jeu.

- Les règles de base comme le placement des tuiles et des pions ont été relativement simples à implémenter notamment grâce à une bonne modélisation du plateau de jeu et des tuiles avec le module graph.
- • En revanche, la gestion du score a représenté un défi majeur. Elle a nécessité la mise en place de composantes connexes, en particulier pour les champs pouvant s'étendre entre routes et cités. Cette partie s'est révélée longue et complexe, générant de nombreux bugs et ralentissant ainsi l'avancement du projet.

5.1.5 Command Line Interface (CLI)

Le CLI a été relativement simple à implémenter notamment grâce à l'utilisation de bibliothèques comme readline en Python qui facilite la saisie des commandes ainsi que la gestion de leur historique. En effet, l'intégration de cette bibliothèque a permis de répondre aisément à deux besoins principaux :

- Édition de la commande en cours
- Historique des commandes tapées

Il a toutefois été nécessaire de développer des fonctions spécifiques pour l'auto-complétion des commandes et de leurs arguments afin de satisfaire le besoin F19. Des améliorations restent envisageables, notamment la mise en place d'un design pattern dédié à la gestion des commandes (besoin F15). Une telle approche aurait permis de structurer davantage le système et de faciliter, par la suite, l'implémentation des commandes dans le GUI.

5.1.6 Format de sauvegarde

Cette partie a été développée progressivement au fil de l'avancement du projet. Nous avons d'abord mis en place une sauvegarde basique de l'état du jeu, avant d'y ajouter des fonctionnalités complémentaires, telles que la gestion du format de l'historique et la conformité avec le fichier de configuration. Elle inclut également la représentation du plateau de jeu, qui s'est révélée relativement simple à implémenter, celui-ci étant peu complexe à exprimer sous forme textuelle.

5.1.7 Structures de données

La mise en place d'un graphe pour représenter le plateau de jeu a été la première étape du projet. Ce graphe nous a permis de gérer efficacement les différentes connectivités entre les tuiles notamment pour la gestion du score des champs en utilisant des composantes connexes. Cependant, cette implémentation précoce a également été à l'origine de nombreuses difficultés et de bugs par la suite. En particulier, l'absence d'une véritable classe Tile, où les éléments du graphe sont en réalité modélisés comme des Vertex, a complexifié la gestion du code notamment lors de l'implémentation du GUI.

5.1.8 Graphical User Interface (GUI)

L'implémentation du GUI, en parallèle de l'intelligence artificielle, a été la partie la plus longue du projet à implémenter. Le principal défi a été d'attendre la mise en place des différentes fonctionnalités du projet pour pouvoir les implémenter sur le GUI. Le GUI s'est révélé plus complexe à développer que le CLI, nécessitant la mise en place de divers éléments graphiques tels que menus, boutons, affichage des tuiles et des meeples. Une difficulté rencontrée par exemple a été de pouvoir poser une tuile sur le plateau de jeu. Le GUI utilise des coordonnées x et y pour représenter les positions sur le plateau de jeu alors que le module de logique métier utilise une tuile et une orientation pour représenter les positions sur le plateau de jeu. Il a alors fallu faire le lien entre ces deux représentations pour pouvoir poser une tuile sur le plateau de jeu à partir du GUI. Pour cela, nous avons mis en place une fonction permettant de trouver une tuile voisine autour d'une position donnée (x,y) sur le plateau de jeu qui sera utilisée pour le *play_move* du module de logique métier.

Malgré ces avancées, certaines améliorations restent possibles pour rendre le GUI pleinement cohérent avec l'ensemble des besoins du projet.

5.1.9 Joueur artificiel

La partie concernant les joueurs artificiels a été la plus complexe du projet. En effet, comme abordé dans la section **??**, Carcassonne est un jeu à la fois stochastique et à information parfaite ce qui rend l'implémentation de Minimax inutilisable dans sa forme classique. Il a fallu ainsi implémenter une version adaptée de Minimax avec des noeuds chance pour prendre en compte de la pioche des tuiles. Cette approche correspond à l'algorithme Expectimax, une extension de Minimax pour les jeux stochastiques. Cependant, l'implémentation de cet algorithme s'est avérée très complexe et a été source de nombreux bugs, notamment en ce qui concerne la gestion des noeuds chance et la mise en place de fonctions d'évaluation heuristiques adaptées à ce jeu.

5.1.10 Jeu en réseau

La partie la plus chronophage a été la gestion du serveur côté GUI. Plus précisément, il a fallu permettre au GUI d'afficher les messages envoyés par le serveur. Pour cela, nous avons mis en place le design pattern Visitor, afin que le GUI puisse traiter et afficher ces messages sans établir de lien direct entre les deux composants.

5.2 Performance

5.2.1 IA

5.2.2 Algorithme de mélange des tuiles

Un point plus technique concerne les algorithmes de mélange des tuiles dont la validation a nécessité deux niveaux de tests. Le premier repose sur des tests fonctionnels déterministes : pour un paquet initial donné, un même algorithme et une même graine doivent produire un résultat identique. Nous vérifions également que le mélange conserve exactement le multiensemble des tuiles, sans perte, duplication ni altération. Dans le cas du paquet « rivière », une contrainte supplémentaire impose que la tuile spéciale finale reste en dernière position. Ces tests garantissent la reproductibilité et l'intégrité des structures de données mais ne permettent pas à eux seuls d'évaluer la qualité statistique du mélange

Pour analyser l'uniformité des algorithmes, nous avons étudié un cas simplifié composé de trois tuiles distinctes. Ce choix est justifié par le fait que le paquet réel contient des doublons, ce qui rend l'analyse des permutations plus difficile, tandis qu'un paquet de trois éléments permet une étude exhaustive et exacte. Avec Fisher-Yates, l'algorithme effectue successivement un choix parmi 3 possibilités puis un choix parmi 2 possibilités, soit $3 \times 2 = 6$ trajectoires, exactement le nombre de permutations possibles. L'énumération complète montre que chacune des 6 permutations est obtenue une seule fois : la distribution est donc uniforme. À l'inverse, l'algorithme naïf effectue 3 échanges avec à chaque fois 3 choix possibles, soit $3^3 = 27$ trajectoires. L'énumération exhaustive donne alors des effectifs $(5, 5, 5, 4, 4, 4)$ pour les 6 permutations, au lieu d'une

répartition uniforme. Cela montre que plusieurs suites d'échanges conduisent plus souvent à certaines permutations qu'à d'autres. Ces résultats confirment les propriétés théoriques des deux méthodes : FisherYates est uniforme lorsque les indices sont tirés uniformément, alors que l'algorithme naïf est structurellement biaisé. Nous avons donc retenu FisherYates comme algorithme par défaut, tandis que l'algorithme naïf est conservé à des fins de comparaison expérimentale.

5.3 Limites et bugs

Toutefois, malgré nos efforts pour implémenter correctement les différentes fonctionnalités du projet, nous avons rencontré de nombreux bugs et limitations au cours du développement.

5.4 Perspectives d'amélioration

Une fois le projet complété, nous avons identifié de nombreuses pistes d'amélioration que ce soit au niveau de l'implémentation de certaines fonctionnalités, de la mise en place de notre code ou bien l'extensivité de notre projet.

L'amérioration la plus évidente serait la mise en forme de notre code. En effet, notre code est relativement mal organisé et peu lisible ce qui rend la maintenance et l'évolution du projet plus difficile. Il aurait été ainsi intéressant de mettre en place un design pattern pour la gestion des commandes par exemple, ou bien de structurer notre code de manière plus claire et lisible. Ce manque de prévoyance dans l'architecture initiale a conduit à des choix d'implémentation qui rendent certaines parties du projet difficiles à maintenir. Nous aurions du consacrer plus de temps à la réflexion sur l'implémentation de notre code avant de nous lancer dans le développement ce qui nous aurait permis d'avoir une meilleure vision d'ensemble du projet et ainsi éviter de faire des choix d'implémentation qui ont rendu notre code plus difficile à maintenir et à faire évoluer. Nous avons tenté de remédier à ce problème au fur et à mesure du projet mais nous avons parfois été contraints de faire des compromis pour avancer plus rapidement. Nous en avons fait les frais notamment lors de la restructuration des fichiers *game.py* et *gui.py* au cours du projet, qui faisaient plus de 1000 lignes et qui étaient au départ relié à beaucoup trop de fonctionnalités différentes.

5.5 Utilisation de l'IA

Tout au long du projet, nous avons eu recours à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour diverses tâches. Que ce soit pour la mise en place d'un code de base pour une partie du projet, améliorer la qualité du code ou bien affiner certaines fonctionnalités, l'IA a été un outil précieux pour avancer plus rapidement et efficacement. Nous avons ainsi appris à utiliser différents modèles d'IA en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses.

Nous avons largement utilisé l'extension *Copilot* de Visual Studio Code qui nous a permis d'obtenir des suggestions de code pertinentes et de gagner du temps dans les tâches de codage répétitives grâce à sa capacité à avoir accès au contexte du code. L'utilisation d'autres modèles d'IA tels que *ChatGPT* ou *Claude 4.6* s'est également avérée précieuse pour la mise en place de certaines fonctionnalités plus complexes telles que l'affichage de la réponse du server dans le GUI.

6 Liste des besoins

Besoin	Description du besoin	Statut
F1	Lancement du programme	Non fait
F2	Fichier de configuration	Non fait
F3	Internationalisation (i18n)	Non fait
F4	Interface en ligne de commande	Non fait
F5	Interface graphique	Non fait
F6	Mode blitz	Non fait
F7	Mode contest	Non fait
F8	Graine aléatoire	Non fait
F9	Mélange des tuiles	Non fait
F10	Options spécifiques	Non fait
F11	Gestion des règles	Non fait
F12	Gestion des erreurs utilisateur	Non fait
F13	Gestion du undo/redo	Non fait
F14	Gestion des conseils	Non fait
F15	Shell interactif	Non fait
F16	Proposer de sauvegarder avant quitter	Non fait
F17	Édition de la commande en cours	Non fait
F18	Historique des commandes tapées	Non fait
F19	Complétion des commandes	Non fait
F20	Notation des coups	Non fait
F21	Sauvegarde et restauration d'une partie	Non fait
F22	Commentaires dans la sauvegarde	Non fait
F23	Format des paramètres du jeu	Non fait
F24	Format du plateau de jeu	Non fait
F25	Format de l'historique	Non fait
F26	Module *graph*	Non fait
F27	Algorithmes de manipulation des graphes	Non fait
F28	Menus de l'application	Non fait
F29	Raccourcis clavier	Non fait
F30	Drag'n'drop	Non fait
F31	Temps de réflexion borné	Non fait
F32	Minimax avec $\alpha\beta$-pruning	Non fait
F33	Fonctions d'évaluation pour Minimax	Non fait
F34	Approfondissement itératif de Minimax	Non fait
F35	Profondeur de recherche de Minimax	Non fait
F36	Monte Carlo Tree Search (MCTS)	Non fait
F37	Fonction de sélection par Machine Learning	Non fait
F38	Découverte de serveurs et connexion client- serveur basique	Non fait
F39	Serveur multi-clients et gestion de parties	Non fait
F40	Système d'invitations et gestion avancée des joueurs	Non fait